

IPTU GERADOR

Guia de Implantação — Versão 3.0

Autor: Bernardo Mozelli de Medeiros

Antes de Começar

Este guia detalha o processo completo de implantação do IPTU Gerador em um servidor Linux. Siga os passos em ordem — cada etapa depende da anterior.

O que o sistema faz

- Recebe arquivos .txt posicionais exportados pelo ERP Supernova
- Processa cada registro e gera PDFs de carnês de IPTU com ReportLab
- Serve uma interface web acessível por qualquer navegador na rede
- Persiste histórico de sessões em banco SQLite

Pré-requisitos de Hardware e Software

Requisito	Mínimo	Recomendado	Observação
Sistema Operacional	Ubuntu 20.04	Ubuntu 22.04 LTS	Debian também funciona
CPU	2 cores	4 cores	ReportLab usa apenas 1 core por job
RAM	2 GB	4 GB	Arquivos grandes consomem mais
Disco	10 GB livres	30 GB	PDFs gerados ficam no volume Docker
Docker	24.x	26.x (atual)	Docker Engine, não Docker Desktop
Docker Compose	2.x	2.x	Incluído no Docker atual
Navegador (clientes)	Chrome 90+	Chrome/Edge atual	Para uso da interface web

Porta que deve estar livre

Porta	Serviço	Acesso Necessário
80	nginx (frontend + proxy)	Todos os usuários da rede
8000	FastAPI backend	Apenas interno (docker network) — não expor

⚠ Atenção A porta 8000 do backend NÃO deve ser exposta ao exterior. Toda comunicação externa passa pela porta 80 via nginx.

Parte 1 — Preparação do Servidor

PASSO 1 Instalar o Docker

Execute no terminal do servidor (Ubuntu/Debian):

```
# Remover versões antigas (se houver)
sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc

# Instalar dependências
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release

# Adicionar repositório oficial do Docker
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Instalar Docker
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin

# Adicionar usuário ao grupo docker (evita sudo)
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

# Verificar
docker --version
docker compose version
```

✓ Esperado: Docker version 26.x.x e Docker Compose version v2.x.x

PASSO 2 Instalar o Git

```
sudo apt install -y git
git --version
```

Parte 2 — Instalação do IPTU Gerador

PASSO 1 Criar o diretório e clonar o repositório

```
# Criar diretório de instalação (recomendado)
sudo mkdir -p /opt/iptu-gerador
sudo chown $USER:$USER /opt/iptu-gerador
cd /opt/iptu-gerador

# Copiar os arquivos do projeto
# (descompactar o zip ou clonar do repositório Git)
unzip iptu-docker.zip -d .
# ou: git clone https://github.com/SeuUsuario/iptu-docker.git .

# Verificar estrutura
ls -la
```

A estrutura esperada após a descompactação:

```
iptu-docker/
├── backend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── main.py
│   ├── motor_ipu.py
│   ├── db.py
│   ├── requirements.txt
│   └── static/img/
├── frontend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── nginx.conf
│   ├── index.html
│   ├── vite.config.js
│   ├── package.json
│   └── src/
└── docker-compose.yml
```

PASSO 2 Subir os containers

Dentro do diretório iptu-docker/:

```
cd /opt/iptu-gerador/iptu-docker

# Build e inicialização de todos os containers
docker compose up --build -d

# Acompanhar o progresso do build
docker compose logs -f
```

O primeiro build baixa as imagens base e instala as dependências. Pode levar de 3 a 8 minutos dependendo da velocidade da internet. Builds subsequentes usam cache e levam menos de 30 segundos.

PASSO 3 Verificar que os containers estão rodando

```
docker compose ps
```

Saída esperada:

NAME	IMAGE	STATUS	PORTS
iptu_backend	app_iptu-backend	Up X minutes	8000/tcp
iptu_frontend	app_iptu-frontend	Up X minutes	0.0.0.0:80->80/tcp

✓ Ambos os containers devem estar com status Up. Se algum aparecer como Exited, veja a seção de Resolução de Problemas.

PASSO 4 Testar o acesso

No navegador de qualquer máquina da rede, acesse:

```
http://[IP-D0-SERVIDOR]

# Exemplo:
http://192.168.1.100

# Para testar o health check da API:
curl http://[IP-D0-SERVIDOR]/api/health
# Resposta esperada: {"status":"ok","ano":2026}
```

Parte 3 — Configuração de Produção

3.1 Reinício Automático

Os containers já têm restart: unless-stopped no docker-compose.yml. Para garantir que o Docker inicie com o servidor:

```
# Habilitar Docker para iniciar com o sistema
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker

# Verificar que os containers sobem após reboot
sudo reboot

# Após reiniciar:
docker compose -f /opt/iptu-gerador/iptu-docker/docker-compose.yml ps
```

3.2 Configurar Firewall

```
# Liberar apenas a porta 80 para acesso externo
sudo ufw allow 80/tcp      # Interface web
sudo ufw allow 22/tcp      # SSH (não feche esta porta!)
```

```
# Portas internas – NÃO expor
# 8000 - FastAPI backend (só acessível via docker network)

sudo ufw enable
sudo ufw status
```

⚠ **Atenção** Não feche a porta 22 (SSH) antes de verificar que o acesso SSH ainda funciona em outra sessão. Um firewall mal configurado pode bloquear o acesso ao servidor.

3.3 Configurar HTTPS (Recomendado)

Para HTTPS, configure um proxy reverso com Nginx + certificado SSL gratuito (Let's Encrypt). Esta configuração é para quando o servidor tem um domínio público.

```
sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx

# Criar configuração do Nginx
sudo nano /etc/nginx/sites-available/iptu
```

Conteúdo do arquivo `/etc/nginx/sites-available/iptu`:

```
server {
    listen 80;
    server_name iptu.suaprefeitura.gov.br;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:80;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_read_timeout 300s;
        client_max_body_size 200M;
    }
}

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/iptu /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx

# Gerar certificado SSL gratuito
sudo certbot --nginx -d iptu.suaprefeitura.gov.br
```

O Certbot configura o HTTPS automaticamente e renova o certificado antes do vencimento (90 dias).

⚠ **Atenção** O domínio deve apontar para o IP do servidor antes de executar o certbot. Certifique-se de que o DNS está configurado corretamente.

3.4 Backup do Volume de Dados

Os PDFs gerados e o banco SQLite ficam no volume Docker `iptu_data`. Para fazer backup:

```
# Backup manual em arquivo tar.gz
docker run --rm \
    -v iptu_data:/data \
    -v $(pwd):/backup \
    alpine tar czf /backup/iptu_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz /data
```

```
# Restaurar backup
docker run --rm \
  -v iptu_data:/data \
  -v $(pwd):/backup \
  alpine tar xzf /backup/iptu_backup_YYYYMMDD.tar.gz -C /
```

Para backup automático diário via crontab:

```
# Criar diretório de backups
mkdir -p /opt/iptu-gerador/backups

# Editar crontab
crontab -e

# Adicionar linha (backup às 3h da manhã):
0 3 * * * docker run --rm -v iptu_data:/data -v /opt/iptu-gerador/backups:/backup alpine
tar czf /backup/iptu_$(date +%Y%m%d).tar.gz /data
```

Parte 4 — Atualizações e Manutenção

4.1 Atualizar o Sistema

```
cd /opt/iptu-gerador/iptu-docker

# Fazer backup antes de atualizar
docker run --rm -v iptu_data:/data -v $(pwd):/backup alpine \
  tar czf /backup/pre_update_$(date +%Y%m%d).tar.gz /data

# Substituir os arquivos pelo novo zip ou fazer git pull
# git pull origin main

# Rebuild e reinício dos containers
docker compose up --build -d --remove-orphans

# Verificar logs
docker compose logs -f --tail=50
```

4.2 Comandos de Monitoramento

Comando	Descrição
docker compose ps	Ver status de todos os containers
docker compose logs -f backend	Ver logs da API Python em tempo real
docker compose logs -f frontend	Ver logs do nginx em tempo real
docker compose restart backend	Reiniciar backend após alteração de arquivos
docker compose restart frontend	Reiniciar nginx (raramente necessário)
docker compose down	Parar containers (volume preservado)
docker compose up -d	Iniciar containers parados
docker system df	Ver uso de disco pelo Docker
docker volume inspect iptu_data	Ver detalhes do volume de dados

4.3 Limpar PDFs Antigos

Os PDFs ficam acumulados no volume. Para limpar manualmente:

```
# Acessar o container backend
docker exec -it iptu_backend bash

# Dentro do container:
ls -lh data/pdfs/

# Remover PDFs com mais de 30 dias
find data/pdfs/ -type f -name '*.pdf' -mtime +30 -delete

exit
```

Parte 5 — Resolução de Problemas

5.1 Containers não Sobem

Sintoma	Causa	Solução
Error: Cannot find module (build frontend)	Incompatibilidade de versão Node/npm	Verificar se está usando Vite (package.json). Limpar cache: docker system prune -f
port is already allocated	Porta 80 já está em uso no host	Descobrir o processo: sudo netstat -tlnp grep 80 e parar o serviço conflitante
no space left on device	Disco cheio no servidor	Liberar espaço: docker system prune -af para remover imagens não usadas
permission denied on data/	Volume montado sem permissão	docker compose down && docker volume rm iptu_data && docker compose up -d

5.2 Erros na Geração de PDF

Sintoma	Causa	Solução
Nenhum registro encontrado	Arquivo .txt vazio ou encoding errado	Verificar se o arquivo foi exportado corretamente pelo Supernova. O motor lê em modo binário (latin-1 por posição).
PDF gerado mas campos em branco	Arquivo com layout de versão diferente	Confirmar que as posições em LAYOUT (motor_iptu.py) correspondem à versão do Supernova usada.
Imagem do verso não aparece	Formato de imagem inválido ou corrompido	Usar apenas JPG ou PNG. Verificar com Pillow: from PIL import Image; Image.open('verso.jpg').verify()
Job fica em processando sem avançar	Exceção silenciosa no motor	Verificar docker compose logs backend para o traceback.

5.3 Interface Web não Carrega

Sintoma	Causa	Solução
Página em branco no navegador	Build do React não foi gerado	<code>docker compose up --build -d</code> para forçar rebuild
502 Bad Gateway	Backend não está rodando	<code>docker compose restart backend</code> && <code>docker compose logs backend</code>
API retorna 404 em /api/	nginx.conf com proxy errado	Verificar se nginx.conf tem location /api/ { proxy_pass http://backend:8000/api; }
CORS error no navegador	Chamada direta à porta 8000	Nunca chamar o backend diretamente. Usar sempre /api/ via porta 80.

5.4 Diagnóstico Rápido

```
# 1. Ver status geral
docker compose ps

# 2. Testar health da API
curl http://localhost/api/health

# 3. Ver últimas linhas de log do backend
docker compose logs --tail=30 backend

# 4. Ver uso de recursos
docker stats --no-stream

# 5. Reconstruir tudo do zero (sem perder dados)
docker compose down
docker compose up --build -d
```

Checklist de Implantação

Use esta lista para verificar se todos os passos foram concluídos com sucesso:

Infraestrutura

- Docker e Docker Compose instalados e funcionando
- Porta 80 livre no servidor
- Firewall configurado (porta 80 acessível, 8000 interna)
- Reinício automático do Docker habilitado (`systemctl enable docker`)

Instalação

- Arquivos do projeto copiados para /opt/iptu-gerador/
- `docker compose up --build -d` executado com sucesso
- `docker compose ps` mostra ambos containers com status Up
- Health check da API respondendo: `curl http://[IP]/api/health`

Verificação Funcional

- Interface carrega no navegador em `http://[IP]`
- Upload de arquivo `.txt` funciona
- Geração de PDF conclui sem erro
- Download do PDF gerado funciona
- Histórico de sessões persiste após restart: `docker compose restart`

Produção (recomendado)

- HTTPS configurado com certificado válido
- Backup automático diário configurado via `crontab`
- Volume `iptu_data` testado: dados persistem após `docker compose down && up`

✓ Sistema pronto para uso em produção! 2026 · IPTU Gerador v3.0